

Họ tên: Bùi Thị Thanh Tuyền

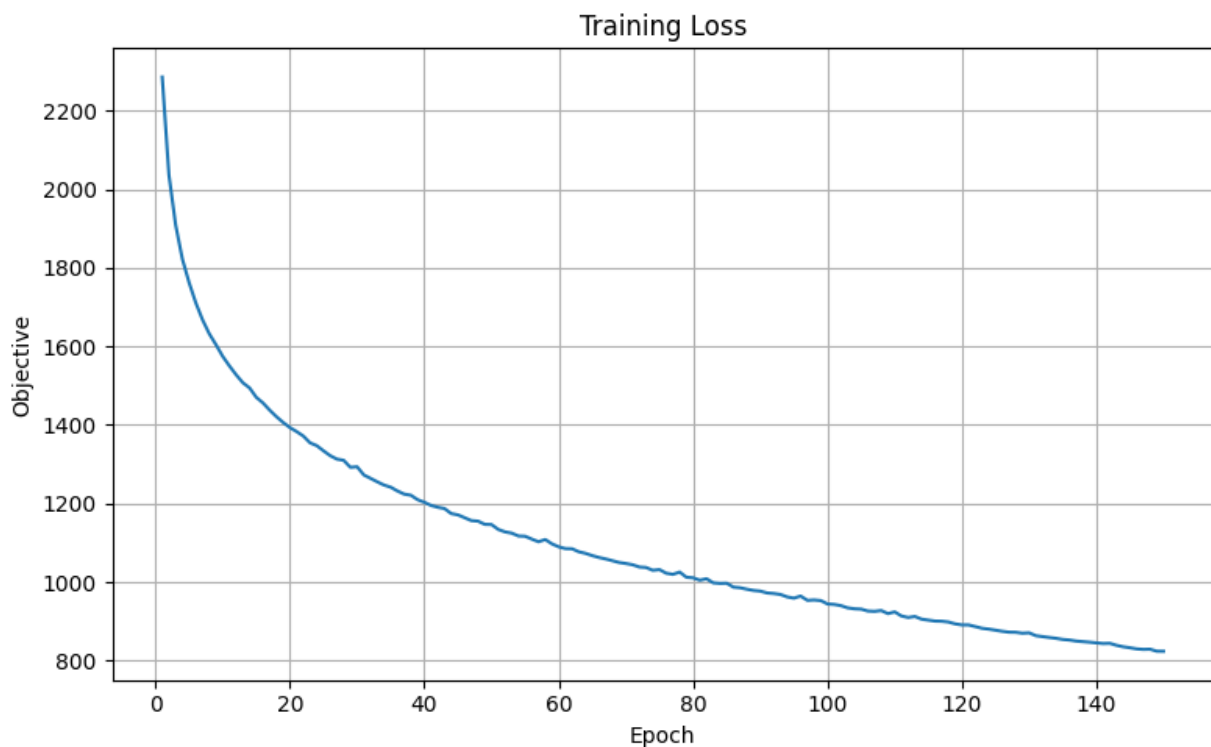
MSSV: 24521956

Lớp: DS102.Q21.2

Assigment 1:

- Using Numpy to implement the soft-margin SVM model.
- Train this model using SGD method on the [Chest X-Ray Images (Pneumonia)](<https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>). Resize the images to \$128 \times 128\$.
- Evaluate this model using Precision, Recall, and F1 metrics.

Kết quả:



Hình 1: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của giá trị hàm mất mát trong quá trình huấn luyện mô hình qua 150 epoch

Đồ thị có hình dạng giảm dần mượt mà và nhất quán trong toàn bộ 150 epoch. Loss giảm rất mạnh trong 20 epoch đầu (từ ~2270 xuống ~1400), sau đó tốc độ giảm chậm lại dần và tiếp tục giảm đều cho đến epoch 150 (~820). Do công thức dùng tổng (sum) trên toàn bộ N mẫu theo đúng lý thuyết, giá trị loss tuyệt đối lớn là hoàn toàn bình thường — điều quan trọng là xu hướng **giảm đều và ổn định**, cho thấy model đang học được. Đường loss ở cuối vẫn chưa hoàn toàn phẳng, cho thấy model có thể hội tụ thêm nếu tăng số epoch.

Nhận xét:

```
Custom SVM Results:  
Accuracy: 0.7997  
Precision: 0.7862  
Recall: 0.9333  
F1: 0.8535
```

Hình 2: Kết quả huấn luyện và các chỉ số đánh giá (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) của mô hình phân loại Support Vector Machine tự cài đặt trên tập dữ liệu ảnh X-quang ngực (Chest X-ray) nhằm phát hiện bệnh viêm phổi.

Nhận xét chi tiết:

Model đạt độ chính xác tổng thể **79.97%**, là kết quả khả quan cho một SGD-SVM thuần NumPy trên ảnh X-quang 128×128 (16384 chiều). Recall **93.33%** là chỉ số nổi bật nhất — model nhận diện tốt các ca Pneumonia thực sự, rất có giá trị trong bài toán y tế vì bỏ sót bệnh nhân (false negative) nghiêm trọng hơn cảnh báo nhầm (false positive). Precision **78.62%** ở mức chấp nhận được, F1 **0.8535** cho thấy sự cân bằng tốt giữa Precision và Recall.

Assignment 2:

- Implement SVM method using a machine learning library (such as sklearn or sktorch).
- Train this model on the [Chest X-Ray Images (Pneumonia)](<https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>). Resize the images to 128 x 128.
- Evaluate this model using Precision, Recall, and F1 metrics.
- Compare the results of SVM using library to those of implemented SVM.

Kết quả

```
Library SVM Results:  
Accuracy: 0.7628  
Precision: 0.7309  
Recall: 0.9821  
F1: 0.8381
```

Hình 3. Kết quả đánh giá mô hình Linear SVM (thư viện Scikit-learn) trên tập kiểm tra
Nhận xét:

LinearSVC đạt Recall rất cao **98.21%**, gần như không bỏ sót ca Pneumonia nào, nhưng đánh đổi bằng Precision thấp hơn **73.09%** — model có xu hướng **over-predict Pneumonia**, dẫn đến nhiều false positive. Accuracy tổng thể chỉ **76.28%** là hệ quả trực tiếp của sự mất cân bằng này.

```
===== COMPARISON =====  
Metric      Custom      Library  
Accuracy    0.7997      0.7628  
Precision    0.7862      0.7309  
Recall       0.9333      0.9821  
F1           0.8535      0.8381
```

Hình 4: Bảng so sánh chi tiết các chỉ số đánh giá hiệu năng (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) giữa mô hình SVM tự cài đặt và mô hình SVM được hỗ trợ từ thư viện Sklearn (Library).

Cùng số epoch và lr Custom SVM **vượt trội** ở Accuracy, Precision và F1, trong khi LinearSVC chỉ nhỉnh hơn ở Recall. Xét F1 là thước đo cân bằng nhất, Custom SVM tốt hơn ~1.54%. Tùy theo ngữ cảnh ứng dụng: nếu ưu tiên **không bỏ sót bệnh nhân** thì LinearSVC phù hợp hơn; nếu cần **cân bằng tổng thể** thì Custom SVM sẽ là lựa chọn tốt hơn.